

TARGET THÔNG SỐ THEO GIAI ĐOẠN - CHUẨN Q2/Q3

BẢNG 1: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHANH

Giai đoạn	Kỹ thuật kiểm tra	Target Q3 (Minimum)	Target Q2 (Good)	Red Flag (Fail)
#0	Visual + FTIR + TGA	Trắng kem, lignin <10%	Trắng sáng, lignin <5%	Vàng sậm, lignin >15%
#1	Visual + ICP-MS	Gel xanh đồng nhất, Ni:Co ≈1:2	Gel không rỉ nước, kim loại ±5%	Gel nứt, kết tủa hydroxide
#2	BET + SEM	SSA >1000, mesopore >40%	SSA 1500-2500, mesopore 50-60%	SSA <800, gel sụp
#3	BET + XPS	SSA tăng >200, NiCo mất <30%	SSA tăng 300-500, NiCo mất <20%	NiCo mất >40%
#4	XPS + Raman	N 3-6%, ID/IG 0.8-1.0	Pyridinic-N >40%, Ni ²⁺ /Ni ³⁺ ≈1	N <2%, không có NiCo peaks
#5	SEM + CV	Màng không nứt, RSD <10%	Uniform, RSD <5%, Rct <50Ω	Màng bong, RSD >15%
#6	Amperometry	S >500, LOD <1 μM	S >700, LOD <0.5 μM	S <300, LOD >5 μM

BẢNG 2: THÔNG SỐ CHI TIẾT THEO GIAI ĐOẠN

#0 - TIỀN XỬ LÝ

Thông số	Q3 Minimum	Q2 Good	Kỹ thuật đo	Nếu fail → Action
Cellulose content	60-70%	70-80%	Gravimetry + TGA	Tẩy H ₂ O ₂ thêm 1 lần
Lignin còn lại	<10%	<5%	FTIR (1730 cm ⁻¹ peak)	Nấu kiểm lần 3
Màu sắc	Trắng kem	Trắng sáng	Visual	Tẩy H ₂ O ₂ thêm
Tubular structure	Còn 70% ống	>90% ống nguyên vẹn	SEM cross-section	Giảm NaOH xuống 1M
Độ ẩm	<8%	<5%	Sấy 60°C đến khô	Sấy thêm 2-4h

Thông số	Q3 Minimum	Q2 Good	Kỹ thuật đo	Nếu fail → Action
Yield	>35%	40-50%	Cân khối lượng	Accept (thấp = sạch hơn)

Checkpoint: Trắng + FTIR lignin yếu → Pass

#1 - SOL-GEL & DOPING

Thông số	Q3 Minimum	Q2 Good	Kỹ thuật đo	Nếu fail → Action
Gel formation	Gel rắn trong 24h	Gel rắn 12h, đàn hồi nhẹ	Visual + touch test	Tăng T lên 65°C
Ni:Co ratio	1:1.5 to 1:2.5	1:2 ±0.1	ICP-MS hoặc TGA ash	Cân lại muối chính xác
Metal loading	20-30%	25% ±2%	TGA (ash content)	Adjust muối trong #1
TEPA amount	1.5-3.0g	2.5g optimal	Gravimetry	Test N content ở #4
Gel color	Xanh lam	Xanh thẫm đồng nhất	Visual	Không vón cục → OK
Water leaching	Không rỉ nước	Gel không rỉ, giữ hình	Visual after 6h	Tăng thời gian gel

Checkpoint: Gel xanh đồng nhất + không rỉ → Pass

#2 - FREEZE-DRYING

Thông số	Q3 Minimum	Q2 Good	Kỹ thuật đo	Nếu fail → Action
SSA	1000-1500 m²/g	1500-2500 m²/g	BET (N₂ 77K)	Làm lại #2, check dung môi
Mesopore ratio	40-50%	50-60%	BJH	Làm lại, tăng t thăng hoa
Pore size peak	3-10 nm	4-8 nm	BJH	Accept nếu >3nm
Isotherm type	Type IV	Type IV + hysteresis	BET plot	Type I → KOH quá cao
Bulk density	<0.15 g/cm³	<0.1 g/cm³	Volume/mass	>0.2 → Gel sụp
Morphology	Xốp, không co >30%	Sponge-like, co <10%	SEM	Co nhiều → Dung môi sai

Checkpoint: SSA >1500 + Mesopore >50% → Pass

#3 - KOH ACTIVATION (Optional)

Thông số	Q3 Minimum	Q2 Good	Kỹ thuật đo	Nếu fail → Action
SSA increase	+200 m ² /g	+300-500 m ² /g	BET (compare #2)	KOH 1:1 nếu <200
NiCo retention	>70%	>80%	XPS (Ni 2p, Co 2p)	<70% → SKIP #3
Mesopore ratio	45-55%	~50%	BJH	Accept nếu >40%
pH after wash	6-8	7 ±0.3	pH meter	Rửa thêm đến trung tính

Decision Gate: SSA #2 >1800 → **SKIP #3** (khuyến nghị Q2)

#4 - CARBONIZATION

Thông số	Q3 Minimum	Q2 Good	Kỹ thuật đo	Nếu fail → Action
Total N	3-6%	4-6%	XPS (N 1s)	<3% → Tăng TEPA ở #1
Pyridinic-N %	>35% of N	>40% of N	XPS deconvolution	<35% → Giảm T xuống 500°C
Ni ²⁺ /Ni ³⁺ ratio	0.7-1.3	0.8-1.2	XPS (Ni 2p)	≠1 → Kiểm tra O ₂ trace
Co ²⁺ /Co ³⁺ ratio	~1:1.5 to 1:2.5	~1:2	XPS (Co 2p)	Sai → T hoặc khí quyển
NiCo ₂ O ₄ peaks	Có 2/3 peaks	Đủ 3 peaks (31.2°, 36.8°, 59.3°)	XRD	Không có → Nung lại
ID/IG	0.7-1.1	0.8-1.0	Raman	<0.7 → Quá graphite
Conductivity	10-30 S/cm	20-50 S/cm	4-point probe	<10 → T quá thấp
Yield	25-40%	30-40%	Gravimetry	<25% → T quá cao

Checkpoint: Pyridinic-N >40% + Ni²⁺/Ni³⁺≈1 → Pass Q2

#5 - ELECTRODE FABRICATION

Thông số	Q3 Minimum	Q2 Good	Kỹ thuật đo	Nếu fail → Action
Loading	2-6 mg/cm²	3-5 mg/cm²	Gravimetry	Adjust slurry volume
Uniformity	Không nứt lớn	Uniform, no cracks	SEM surface	Tăng PVDF lên 12%
Adhesion	Không bong PBS 2h	Không bong PBS 4h	Soak test	Ép 15 MPa
Contact resistance	<10 Ω	<5 Ω	2-point probe	Ép lại hoặc sấy lâu hơn
CV repeatability (RSD)	<10%	<5%	CV 5 cycles	RSD cao → Slurry không đều

Checkpoint: Uniform + RSD <5% → Pass

#6 - ELECTROCHEMICAL TESTING

Thông số	Q3 Minimum	Q2 Good	Kỹ thuật đo	Nếu fail → Action
Sensitivity	500-700 µA/mM/cm²	>700 µA/mM/cm²	Amperometry	<500 → Làm lại #1 hoặc #4
LOD	0.5-1 µM	<0.5 µM	3σ/slope	>1 → Tăng S hoặc giảm noise
Linear range	0.05-5 mM	0.01-10 mM	Calibration curve	Hẹp → Adjust potential
R²	>0.98	>0.99	Linear fit	<0.98 → Nhiều outliers
Response time	5-10s	<5s	Chronoamperometry	>10s → SSA hoặc pore size
Rct	<100 Ω	<50 Ω	EIS (Nyquist)	>100 → Conductivity kém
I_Glc/I_AA	>5:1	>10:1	Selectivity test	<5 → Potential sai
Stability (100 cycles)	>80%	>85%	CV repeat	<80% → Binder yếu
Real sample recovery	90-110%	95-105%	Blood/saliva spike	Ngoài range → Matrix effect

Checkpoint: S >700 + LOD <0.5 + Recovery 95-105% → Pass Q2

BẢNG 3: CHECKLIST NHANH THEO HẠNG JOURNAL

CHUẨN Q3 (Acceptable)

Giai đoạn	Must-have	Nice-to-have
#0	Trắng kem, lignin <10%	-
#1	Gel xanh, không rỉ	ICP-MS
#2	SSA >1000, mesopore >40%	Type IV isotherm
#3	SKIP (nếu #2 OK) hoặc SSA +200	-
#4	N 3-6%, ID/IG 0.8-1.0, NiCo peaks	XPS Ni/Co ratio
#5	Không nứt, RSD <10%	Contact R <5Ω
#6	S >500, LOD <1 μM, Recovery 90-110%	Stability >80%

Tổng: 7 techniques Q1 + 3-5 techniques Q2 → Đủ Q3

CHUẨN Q2 (Good)

Giai đoạn	Must-have	Must-measure
#0	Trắng sáng, lignin <5%	FTIR + TGA
#1	Gel không rỉ, Ni:Co 1:2±0.1	TGA ash 25±2%
#2	SSA 1500-2500, mesopore 50-60%	BET + BJH + SEM
#3	SKIP preferred	Nếu làm: NiCo >80%
#4	Pyridinic-N >40%, Ni ²⁺ /Ni ³⁺ ≈1	XPS (N+Ni+Co) + Raman + XRD
#5	Uniform, RSD <5%	SEM + CV
#6	S >700, LOD <0.5, Recovery 95-105%	Amp + EIS + Selectivity + Stability + Real sample

Tổng: 7 techniques Q1 + 7-9 techniques Q2 → Đủ Q2

BẢNG 4: TROUBLESHOOTING NHANH

Vấn đề	Giai đoạn fail	Thông số kiểm tra	Fix
S <500	#1 hoặc #4	XPS N, NiCo	Tăng TEPA hoặc giảm T
LOD >1 µM	#2 hoặc #4	BET SSA, XPS Pyridinic-N	Tăng SSA hoặc N-doping
Response >10s	#2	BET mesopore %, pore size	Làm lại freeze-dry
Rct >100 Ω	#4 hoặc #5	Raman ID/IG, contact R	Tăng T hoặc ép lại
Selectivity <5:1	#6	Potential, pore size	Test +0.4V thay +0.5V
Stability <70%	#5	SEM adhesion, CV RSD	Tăng PVDF hoặc ép cao hơn
Recovery <90%	#6	Matrix effect	Dilution hoặc standard addition

KẾT LUẬN

✔ ƯU TIÊN TUYỆT ĐỐI (Non-negotiable cho Q2)

- 1. #2: SSA 1500-2500, mesopore 50-60%
- 2. #4: Pyridinic-N >40%, Ni²⁺/Ni³⁺≈1
- 3. #6: S >700, LOD <0.5, Recovery 95-105%

⚠ NẾU THIẾU 1 TRONG 3 → TỐI ĐA Q3

🌀 CHIẾN LƯỢC

- **Mẫu đầu tiên:** Aim Q3 (học quy trình)
- **Mẫu 2-3:** Optimize → Q2
- **Mẫu 4+:** Fine-tune → Có thể Q1 nếu thêm DFT/mechanism sâu